第 2 章
矩阵及其运算

本章将介绍代数学中的重要工具——矩阵，并讨论矩阵的各种运算以及矩阵的分块表示法.

§1 线性方程组和矩阵

一、线性方程组

设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases} \tag{1}$$

其中 a_{ij} 是第 i 个方程的第 j 个未知数的系数，b_i 是第 i 个方程的常数项，$i=1,2,\cdots,m$；$j=1,2,\cdots,n$，当常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 不全为零时，线性方程组(1)叫做 n 元非齐次线性方程组，当 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 全为零时，(1)式成为

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0, \end{cases} \tag{2}$$

叫做 n 元齐次线性方程组.

n 元线性方程组往往简称为线性方程组或方程组.

对于 n 元齐次线性方程组(2)，$x_1=x_2=\cdots=x_n=0$ 一定是它的解，这个解叫做齐次

线性方程组(2)的零解.如果一组不全为零的数是(2)的解,则它叫做齐次线性方程组(2)的非零解.齐次线性方程组(2)一定有零解,但不一定有非零解.

例如

$$①\begin{cases}x-y=0,\\x+y=2;\end{cases}\quad②\begin{cases}x-y=0,\\x+y=1,\\x+y=2;\end{cases}\quad③\begin{cases}x_1-x_2=0,\\2x_1-2x_2=0,\\3x_1-3x_2=0\end{cases}$$

就是三个二元线性方程组,并且③是齐次方程组.

下面讨论这三个方程组的解.方程组①:易知其有惟一解 $x=y=1$;方程组②:显然不存在数 x 和 y 使 $x+y=1$ 和 $x+y=2$ 同时成立,故方程组②无解;方程组③:设 s 为任一数,那么 $x_1=x_2=s$ 是③的解,从而方程组③有无限多个解.

这样看来,对于线性方程组需要讨论以下问题:(1) 它是否有解?(2) 在有解时它的解是否惟一?(3) 如果有多个解,如何求出它的所有解?

对于线性方程组(1),上述诸问题的答案完全取决于它的 mn 个系数 a_{ij} $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 和右端的常数项 $b_1,b_2,\cdots,b_m$ 所构成的 m 行 $n+1$ 列的矩形数表

$$\begin{matrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m\end{matrix},$$

这里横排称为行,竖排称为列;而对于齐次线性方程组(2)的相应问题的答案也完全取决于它的 mn 个系数 a_{ij} $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 所构成的 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{matrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{matrix}.$$

由此我们引入矩阵的概念.

二、矩阵的定义

定义 1 由 mn 个数 a_{ij} $(i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$ 排成的 m 行 n 列的数表

$$\begin{matrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{matrix}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

称为 m 行 n 列矩阵，简称 $m\times n$ 矩阵. 为表示它是一个整体，总是加一个括弧，并用大写黑体字母表示它，记作

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

这 $m\times n$ 个数称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素，简称为元，数 a_{ij} 位于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元. 以数 a_{ij} 为 (i,j) 元的矩阵可简记作 (a_{ij}) 或 $(a_{ij})_{m\times n}$. $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也记作 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$.

元素是实数的矩阵称为实矩阵，元素是复数的矩阵称为复矩阵，本书中的矩阵除特别说明外，都指实矩阵.

公众号：旗胜考研

行数与列数都等于 n 的矩阵称为 n 阶矩阵或 n 阶方阵. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 也记作 $\boldsymbol{A}_n$.

只有一行的矩阵

$$\boldsymbol{A}=(a_1\ a_2\cdots\ a_n)$$

称为行矩阵，又称行向量. 为避免元素间的混淆，行矩阵也记作

$$\boldsymbol{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_n).$$

只有一列的矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

称为列矩阵，又称列向量.

两个矩阵的行数相等、列数也相等时，就称它们是同型矩阵. 如果 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 与 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$ 是同型矩阵，并且它们的对应元素相等，即

$$a_{ij}=b_{ij}\quad (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n),$$

那么就称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 相等，记作

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}.$$

元素都是零的矩阵称为零矩阵，记作 $\boldsymbol{O}$. 注意不同型的零矩阵是不同的.

例 1　对于非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases} \tag{1}$$

有如下几个有用的矩阵：

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{pmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}$ 称为系数矩阵，$\boldsymbol{x}$ 称为未知数矩阵，$\boldsymbol{b}$ 称为常数项矩阵，$\boldsymbol{B}$ 称为增广矩阵.

矩阵的应用非常广泛，下面再举几例.

例 2 某工厂向三个商店（编号 1,2,3）发送四种产品（编号Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）的数量可列成矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c}\text{商店}\\1\\2\\3\end{array}\begin{array}{c}\text{产品}\\\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\end{pmatrix}\\\text{Ⅰ}\quad\text{Ⅱ}\quad\text{Ⅲ}\quad\text{Ⅳ}\end{array},$$

其中 a_{ij} 为工厂向第 i 家商店发送第 j 种产品的数量.

这四种产品的单价及单件质量也可列成矩阵

$$\boldsymbol{B}=\begin{array}{c}\text{产品}\\\text{Ⅰ}\\\text{Ⅱ}\\\text{Ⅲ}\\\text{Ⅳ}\end{array}\begin{array}{c}\text{单价}\quad\text{单件质量}\\\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\\b_{41}&b_{42}\end{pmatrix}\end{array},$$

其中 b_{i1} 为第 i 种产品的单价，b_{i2} 为第 i 种产品的单件质量.

例 3 四个城市间的单向航线如图 2.1 所示.若令

$$a_{ij}=\begin{cases}1,\text{从 } i \text{ 市到 } j \text{ 市有 1 条单向航线},\\0,\text{从 } i \text{ 市到 } j \text{ 市没有单向航线},\end{cases}$$

则图 2.1 可用矩阵表示为

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij})=\begin{pmatrix}0&1&1&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\end{pmatrix}.$$

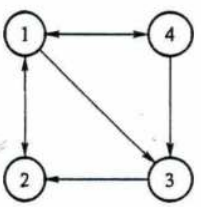


图 2.1

一般地，若干个点之间的单向通道都可用这样的矩阵表示.

例 4 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 与 m 个变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$ 之间的关系式

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases} \tag{3}$$

表示一个从变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \cdots, y_m$ 的线性变换，其中 a_{ij} 为常数. 线性变换(3)的系数 a_{ij} 构成矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{m\times n}$.

给定了线性变换(3)，它的系数所构成的矩阵(称为系数矩阵)也就确定了. 反之，如果给出一个矩阵作为线性变换的系数矩阵，则线性变换也就确定了. 在这个意义上，线性变换和矩阵之间存在着一一对应的关系.

例如线性变换

$$\begin{cases} y_1 = \lambda_1 x_1, \\ y_2 = \lambda_2 x_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_n = \lambda_n x_n \end{cases}$$

对应 n 阶方阵

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

这个方阵的特点是：从左上角到右下角的直线(叫做对角线)以外的元素都是 0. 这种方阵称为对角矩阵. 对角矩阵也记作

$$\boldsymbol{\Lambda} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n);$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1$ 时的线性变换叫做恒等变换，它对应的 n 阶方阵

$$\boldsymbol{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

叫做 n 阶单位矩阵. 这个方阵的特点是：对角线上的元素都是 1，其他元素都是 0. 即单位矩阵 $\boldsymbol{E}$ 的 (i,j) 元 δ_{ij} 为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, \text{当 } i=j, \\ 0, \text{当 } i\neq j \end{cases} \quad (i,j=1,2,\cdots,n).$$

由于矩阵和线性变换之间存在一一对应的关系，因此可以利用矩阵来研究线性变换，也可以利用线性变换来解释矩阵的含义.

例如矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 所对应的线性变换

$$\begin{cases}x_1=x,\\ y_1=0\end{cases}$$

可看作是 xOy 平面上把向量 $\overrightarrow{OP}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ 变换为向量 $\overrightarrow{OP_1}=\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ 0\end{pmatrix}$ 的变换(或看作把点 P 变换为点 P_1 的变换,参看图 2.2),由于向量 $\overrightarrow{OP_1}$ 是向量 $\overrightarrow{OP}$ 在 x 轴上的投影向量(即点 P_1 是点 P 在 x 轴上的投影),因此这是一个投影变换.

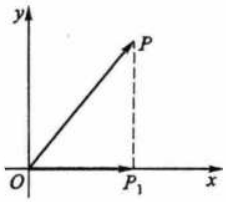


图 2.2

又如矩阵 $\begin{pmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{pmatrix}$ 对应的线性变换

$$\begin{cases}x_1=x\cos\varphi-y\sin\varphi,\\ y_1=x\sin\varphi+y\cos\varphi\end{cases}$$

把 xOy 平面上的向量 $\overrightarrow{OP}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ 变换为向量 $\overrightarrow{OP_1}=\begin{pmatrix}x_1\\ y_1\end{pmatrix}$. 设 $\overrightarrow{OP}$ 的长度为 r,辐角为 θ,即设 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$,那么

$$x_1=r(\cos\varphi\cos\theta-\sin\varphi\sin\theta)=r\cos(\theta+\varphi),$$
$$y_1=r(\sin\varphi\cos\theta+\cos\varphi\sin\theta)=r\sin(\theta+\varphi),$$

表明 $\overrightarrow{OP_1}$ 的长度为 r 而辐角为 $\theta+\varphi$. 因此,这是把向量 $\overrightarrow{OP}$ (依逆时针方向)旋转 φ 角(即把点 P 以原点为中心逆时针旋转 φ 角)的旋转变换(参看图 2.3).

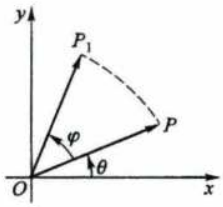


图 2.3

§2 矩阵的运算

一、矩阵的加法

定义 2 设有两个 $m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 和 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})$,那么矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的和记作 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,规定为

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}.$$

应该注意，只有当两个矩阵是同型矩阵时，这两个矩阵才能进行加法运算.

矩阵加法满足下列运算规律（设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 $m\times n$ 矩阵）：

（i）$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$；

（ii）$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，记

$$-\boldsymbol{A}=(-a_{ij}),$$

$-\boldsymbol{A}$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的负矩阵，显然有

$$\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O},$$

由此规定矩阵的减法为

$$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{B}).$$

二、数与矩阵相乘

定义 3　数 λ 与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的乘积记作 $\lambda\boldsymbol{A}$ 或 $\boldsymbol{A}\lambda$，规定为

$$\lambda\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\lambda=\begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

数乘矩阵满足下列运算规律（设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵，λ，μ 为数）：

（i）$(\lambda\mu)\boldsymbol{A}=\lambda(\mu\boldsymbol{A})$；

（ii）$(\lambda+\mu)\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{A}+\mu\boldsymbol{A}$；

（iii）$\lambda(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\lambda\boldsymbol{A}+\lambda\boldsymbol{B}$.

矩阵加法与数乘矩阵统称为矩阵的线性运算.

三、矩阵与矩阵相乘

设有两个线性变换

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3, \\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3, \end{cases} \tag{4}$$

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}t_1 + b_{12}t_2, \\ x_2 = b_{21}t_1 + b_{22}t_2, \\ x_3 = b_{31}t_1 + b_{32}t_2, \end{cases} \tag{5}$$

若想求出从 t_1, t_2 到 y_1, y_2 的线性变换，可将(5)代入(4)，便得

$$\begin{cases} y_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31})t_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32})t_2, \\ y_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31})t_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32})t_2. \end{cases} \tag{6}$$

线性变换(6)可看成是先作线性变换(5)再作线性变换(4)的结果.我们把线性变换(6)叫做线性变换(4)与(5)的乘积，相应地，把(6)所对应的矩阵定义为(4)与(5)所对应的矩阵的乘积，即

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}.$$

一般地，我们有

定义 4 设 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B} = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵，那么规定矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{C} = (c_{ij})$，其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, 2, \cdots, m;\ j = 1, 2, \cdots, n), \tag{7}$$

并把此乘积记作

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}.$$

按此定义，一个 $1 \times s$ 行矩阵与一个 $s \times 1$ 列矩阵的乘积是一个 1 阶方阵，也就是一个数

$$(a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} = c_{ij},$$

由此表明乘积矩阵 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}$ 的 (i, j) 元 c_{ij} 就是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行与 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列的乘积.

必须注意：只有当第一个矩阵(左矩阵)的列数等于第二个矩阵(右矩阵)的行数时，两个矩阵才能相乘.

例 5 求矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad 与 \quad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

的乘积 AB.

解 因为 A 是 3×4 矩阵，B 是 4×2 矩阵，A 的列数等于 B 的行数，所以矩阵 A 与 B 可以相乘，其乘积 $AB=C$ 是一个 3×2 矩阵. 按公式(7)有

$$C=AB=\begin{pmatrix}4&-1&2&1\\1&1&0&3\\0&3&1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\3&0\\-1&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}4\times1+(-1)\times0+2\times3+1\times(-1) & 4\times2+(-1)\times1+2\times0+1\times2\\ 1\times1+1\times0+0\times3+3\times(-1) & 1\times2+1\times1+0\times0+3\times2\\ 0\times1+3\times0+1\times3+4\times(-1) & 0\times2+3\times1+1\times0+4\times2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}9&9\\-2&9\\-1&11\end{pmatrix}.$$

例 6 求矩阵

$$A=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix} \quad 与 \quad B=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}$$

的乘积 AB 及 BA.

解 按公式(7)，有

$$AB=\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-16&-32\\8&16\end{pmatrix},$$

$$BA=\begin{pmatrix}2&4\\-3&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&4\\1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

在例 5 中，A 是 3×4 矩阵，B 是 4×2 矩阵，乘积 AB 有意义而 BA 却没有意义. 由此可知，在矩阵的乘法中必须注意矩阵相乘的顺序. AB 是 A 左乘 B （B 被 A 左乘）的乘积，BA 是 A 右乘 B 的乘积，AB 有意义时，BA 可能没有意义. 又若 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $n\times m$ 矩阵，则 AB 与 BA 都有意义，但 AB 是 m 阶方阵，BA 是 n 阶方阵，当 $m\neq n$ 时 $AB\neq BA$. 即使 $m=n$，即 A，B 是同阶方阵，如例 6，A 与 B 都是 2 阶方阵，从而 AB 与 BA 也都是 2 阶方阵，但 AB 与 BA 仍然可以不相等. 总之，矩阵的乘法不满足交换律，即在一般情形下，$AB\neq BA$.

对于两个 n 阶方阵 A，B，若 $AB=BA$，则称方阵 A 与 B 是可交换的.

例 6 还表明，矩阵 $A\neq O$，$B\neq O$，但却有 $BA=O$. 这就提醒读者要特别注意：若有两个矩阵 A，B 满足 $AB=O$，不能得出 $A=O$ 或 $B=O$ 的结论；若 $A\neq O$ 而 $A(X-Y)=O$，也不能得出 $X=Y$ 的结论.

矩阵的乘法虽不满足交换律，但仍满足下列结合律和分配律（假设运算都是可

行的)：

(i) $(AB)C=A(BC)$；

(ii) $\lambda(AB)=(\lambda A)B=A(\lambda B)$ (其中 λ 为数)；

(iii) $A(B+C)=AB+AC,(B+C)A=BA+CA.$

对于单位矩阵 E,容易验证

$$E_mA_{m\times n}=A_{m\times n},\quad A_{m\times n}E_n=A_{m\times n},$$

或简写成

$$EA=AE=A.$$

可见单位矩阵 E 在矩阵乘法中的作用类似于数 1 在数的乘法中的作用.

矩阵

$$\lambda E=\begin{pmatrix}\lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda\end{pmatrix}$$

称为纯量矩阵.由 $(\lambda E)A=\lambda A,A(\lambda E)=\lambda A$,可知纯量矩阵 λE 与矩阵 A 的乘积等于数 λ 与 A 的乘积.当 A 为 n 阶方阵时,有

$$(\lambda E_n)A_n=\lambda A_n=A_n(\lambda E_n),$$

表明纯量矩阵 λE 与任何同阶方阵都是可交换的.

有了矩阵的乘法,就可以定义方阵的幂.设 A 是 n 阶方阵,定义

$$A^1=A,\quad A^2=A^1A^1,\quad \cdots,\quad A^{k+1}=A^kA^1,$$

其中 k 为正整数,这就是说,A^k 就是 k 个 A 连乘(约定 $A^0=E$).

由于矩阵乘法适合结合律,所以方阵的幂满足以下运算规律：

$$A^kA^l=A^{k+l},\quad (A^k)^l=A^{kl},$$

其中 k,l 为非负整数.又因矩阵乘法一般不满足交换律,所以对于两个 n 阶矩阵 A 与 B,一般说来 $(AB)^k\neq A^kB^k$ $(k\geqslant 2)$,但当 A 与 B 可交换时,有 $(AB)^k=A^kB^k$.类似可知,当 A,B 可交换时,$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$,$(A-B)(A+B)=A^2-B^2$ 等公式成立.

矩阵的乘法有着多方面的应用,下面举两个例子：

例 2(续) 前已得到两个矩阵：

$$A=\begin{array}{c}\text{商店}\\ 1\\ 2\\ 3\end{array}\begin{array}{c}\text{产品}\\ \begin{matrix}\text{Ⅰ} & \text{Ⅱ} & \text{Ⅲ} & \text{Ⅳ}\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34}\end{pmatrix}\end{array}\quad \text{和}\quad B=\begin{array}{c}\text{产品}\\ \text{Ⅰ}\\ \text{Ⅱ}\\ \text{Ⅲ}\\ \text{Ⅳ}\end{array}\begin{array}{c}\begin{matrix}\text{单价} & \text{单件质量}\end{matrix}\\ \begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\\ b_{31} & b_{32}\\ b_{41} & b_{42}\end{pmatrix}\end{array}.$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

记 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}$,那么

$$c_{i1}=a_{i1}b_{11}+a_{i2}b_{21}+a_{i3}b_{31}+a_{i4}b_{41}$$

是该工厂向第 i 家商店所发产品的总价($i=1,2,3$);

$$c_{i2}=a_{i1}b_{12}+a_{i2}b_{22}+a_{i3}b_{32}+a_{i4}b_{42}$$

是该工厂向第 i 家商店所发产品的总质量($i=1,2,3$),因此可形象地写为

$$\begin{array}{c} \\ \boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}= \end{array}\begin{array}{c} \text{Ⅰ}\quad\text{Ⅱ}\quad\text{Ⅲ}\quad\text{Ⅳ} \\ \begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}_{3\times 4} \end{array}\begin{array}{c} \text{单价}\quad\text{单件质量} \\ \begin{matrix}\text{Ⅰ}\\\text{Ⅱ}\\\text{Ⅲ}\\\text{Ⅳ}\end{matrix}\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{pmatrix}_{4\times 2} \end{array}$$

$$=\begin{array}{c} \text{总价}\quad\text{总质量} \\ \begin{matrix}1\\2\\3\end{matrix}\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{pmatrix}_{3\times 2} \end{array}.$$

进一步,如果 $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$,且

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{D}(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{DC}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix},$$

那么 h_{11} 和 h_{12} 分别是该厂向三个商店发出产品的总价和总质量,h_{21} 和 h_{22} 分别是第 3 家商店超出第 2 家商店的价款和质量.

例 7　上节例 1 中 n 元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases} \tag{1}$$

利用矩阵乘法可写成矩阵形式

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}=\boldsymbol{b}_{m\times 1}, \tag{1'}$$

其中 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$ 为系数矩阵,$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$ 为未知数矩阵,$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\ b_2\\ \vdots\\ b_m\end{pmatrix}$ 为常数项矩阵. 特别地,当

$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$ 时得到 m 个方程的 n 元齐次线性方程组的矩阵形式

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}=\boldsymbol{0}_{m\times 1}.$$

又,上节例 4 中的线性变换

$$\begin{cases} y_1=a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n, \\ y_2=a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_m=a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n, \end{cases} \tag{3}$$

利用矩阵的乘法,可记作

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}, \tag{3'}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=(a_{ij}),\quad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

这里,列向量(列矩阵)$\boldsymbol{x}$ 表示 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,列向量 $\boldsymbol{y}$ 表示 m 个变量 $y_1,y_2,\cdots,y_m$.线性变换(3′)把 $\boldsymbol{x}$ 变成 $\boldsymbol{y}$,相当于用矩阵 $\boldsymbol{A}$ 左乘 $\boldsymbol{x}$ 得到 $\boldsymbol{y}$.

例如,由第 2 章 §1 可知,用矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP}=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 φ 角(参看图 2.3).进一步还可推知,用 $\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}^n$ 左乘向量 $\overrightarrow{OP}$,相当于把向量 $\overrightarrow{OP}$ 按逆时针方向旋转 n 个 φ 角,即旋转 $n\varphi$ 角,而旋转 $n\varphi$ 角的变换所对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}$,亦即成立

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix} \cos n\varphi & -\sin n\varphi \\ \sin n\varphi & \cos n\varphi \end{pmatrix}.$$

上式也可以按矩阵幂的定义来证明.

四、 矩阵的转置

定义 5 把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行换成同序数的列得到一个新矩阵,叫做 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵,记作 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

例如矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

的转置矩阵为

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

矩阵的转置也是一种运算，满足下述运算规律（假设运算都是可行的）：

(i) $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$；

(ii) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；

(iii) $(\lambda\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(iv) $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$.

这里仅证明(iv). 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s}$，$\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$，记 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{D}=(d_{ij})_{n\times m}$. 于是按公式(7)，有

$$c_{ji}=\sum_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki},$$

而 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 的第 i 行为 $(b_{1i},b_{2i},\cdots,b_{si})$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 的第 j 列为 $(a_{j1},a_{j2},\cdots,a_{js})^{\mathrm{T}}$，因此

$$d_{ij}=\sum_{k=1}^{s}b_{ki}a_{jk}=\sum_{k=1}^{s}a_{jk}b_{ki},$$

所以

$$d_{ij}=c_{ji}\quad(i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,m),$$

即 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}$，亦即

$$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}.$$

证毕

例 8　已知

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 7 & -1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

求 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}$.

解法 1　因为

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 7 & -1\\ 4 & 2 & 3\\ 2 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 14 & -3\\ 17 & 13 & 10\end{pmatrix},$$

所以

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}0 & 17\\ 14 & 13\\ -3 & 10\end{pmatrix}.$$

解法 2 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&4&2\\7&2&0\\-1&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&3\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&17\\14&13\\-3&10\end{pmatrix}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵,如果满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,即

$$a_{ij}=a_{ji}\quad(i,j=1,2,\cdots,n),$$

那么 $\boldsymbol{A}$ 称为对称矩阵.对称矩阵的特点是:它的元素以对角线为对称轴对应相等.

例 9 设列矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵,$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$,证明 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵,且 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$.

证明前先提醒读者注意:$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2$ 是 1 阶方阵,也就是一个数,而 $\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}$ 是 n 阶方阵.

证 因为

$$\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}-2(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{H},$$

所以 $\boldsymbol{H}$ 是对称矩阵.

$$\begin{aligned}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\mathrm{T}}&=\boldsymbol{H}^2=(\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})^2=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}})\\&=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}-4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{X}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

五、方阵的行列式

定义 6 由 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的元素所构成的行列式(各元素的位置不变),称为方阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式,记作 $\det\boldsymbol{A}$ 或 $|\boldsymbol{A}|$.

应该注意,方阵与行列式是两个不同的概念,n 阶方阵是 n^2 个数按一定方式排成的数表,而 n 阶行列式则是这些数(也就是数表 $\boldsymbol{A}$)按一定的运算法则所确定的一个数.

由 $\boldsymbol{A}$ 确定 $|\boldsymbol{A}|$ 的这个运算满足下述运算规律(设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,λ 为数):

(i) $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|$ (行列式性质 1),

(ii) $|\lambda\boldsymbol{A}|=\lambda^n|\boldsymbol{A}|$,

(iii) $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.

我们仅证明(iii),且仅就 $n=2$ 的情形写出证明,$n\geqslant 3$ 的情形类似可证.设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$,$\boldsymbol{B}=(b_{ij})$.记四阶行列式

$$D=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&0&0\\a_{21}&a_{22}&0&0\\-1&0&b_{11}&b_{12}\\0&-1&b_{21}&b_{22}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\-\boldsymbol{E}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix},$$

由第 1 章例 10 可知 $D=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$.今在 D 中以 b_{11} 乘第 1 列,b_{21} 乘第 2 列都加到第 3 列上;再以 b_{12} 乘第 1 列,b_{22} 乘第 2 列都加到第 4 列上,即

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$D \xlongequal{c_3+b_{11}c_1+b_{21}c_2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & b_{12} \\ 0 & -1 & 0 & b_{22} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{c_4+b_{12}c_1+b_{22}c_2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22} \\ a_{21} & a_{22} & a_{21}b_{11}+a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12}+a_{22}b_{22} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{X} \\ -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{vmatrix},$$

其中 2 阶矩阵 $\boldsymbol{X}=(x_{ij})$，因 $x_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}$，由公式(7)知 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AB}$. 再对上式最后一个行列式作两次行对换：$r_1 \leftrightarrow r_3$，$r_2 \leftrightarrow r_4$，得

$$D=(-1)^2 \begin{vmatrix} -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{A} & \boldsymbol{X} \end{vmatrix} = (-1)^2 |-\boldsymbol{E}|\,|\boldsymbol{X}| = (-1)^2(-1)^2 |\boldsymbol{X}| = |\boldsymbol{X}| = |\boldsymbol{AB}|.$$

于是

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|.$$

证毕

由(iii)可知，对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，一般来说 $\boldsymbol{AB} \neq \boldsymbol{BA}$，但总有

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{BA}|.$$

例 10　行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的矩阵

$$\boldsymbol{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 试证

$$\boldsymbol{AA}^* = \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

证　设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$，记 $\boldsymbol{AA}^*=(b_{ij})$，则

$$b_{ij} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |\boldsymbol{A}|, & \text{当 } i=j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

故

$$\boldsymbol{AA}^* = \begin{pmatrix} |\boldsymbol{A}| & & & \\ & |\boldsymbol{A}| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\boldsymbol{A}| \end{pmatrix} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

类似地，有

$$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A} = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

§3 逆 矩 阵

一、逆矩阵的定义、性质和求法

在数的乘法中,对不等于零的数 a 总存在惟一的数 b,使 $ab=ba=1$,此数 b 即是 a 的倒数,即 $b=\frac{1}{a}=a^{-1}$.利用倒数,数的除法可转化为乘积的形式:$x\div a=x\cdot\frac{1}{a}=x\cdot a^{-1}$,这里 $a\neq 0$.把这一思想应用到矩阵的运算中我们引入逆矩阵的定义.

定义 7 对于 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$,如果有一个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$,使

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E},$$

则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的,并把矩阵 $\boldsymbol{B}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵.

如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是可逆的,那么 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是惟一的.这是因为:若 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 都是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵,则有

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{BE}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{AC})=(\boldsymbol{BA})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{EC}=\boldsymbol{C},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵是惟一的.

$\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵记作 $\boldsymbol{A}^{-1}$.即若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{E}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{-1}$.

定理 1 **若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$.**

证 $\boldsymbol{A}$ 可逆,即有 $\boldsymbol{A}^{-1}$,使 $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}$.故 $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^{-1}|=|\boldsymbol{E}|=1$,所以 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 证毕

定理 2 **若 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,则矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆,且**

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*},\tag{8}$$

其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵.

证 由例 10 知

$$\boldsymbol{AA}^{*}=\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E},$$

因 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,故有

$$\boldsymbol{A}\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E},$$

所以,按逆矩阵的定义,即知 $\boldsymbol{A}$ 可逆,且有

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}.$$ 证毕

当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时,$\boldsymbol{A}$ 称为奇异矩阵,否则称非奇异矩阵.由上面两定理可知:**$\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,即可逆矩阵就是非奇异矩阵.**

考研电子书网站: www.pdf2book.com

由定理 2,可得下述推论.

推论　设 A,B 为 n 阶矩阵,若 $AB=E$ (或 $BA=E$),则 A 可逆且 $B=A^{-1}$.

证　$|A||B|=|E|=1$,故 $|A|\neq 0$,因而 A^{-1}存在,于是

$$B=EB=(A^{-1}A)B=A^{-1}(AB)=A^{-1}E=A^{-1}.$$　　证毕

逆矩阵满足下述运算规律:

(i) 若 A 可逆,则 A^{-1}亦可逆,且 $(A^{-1})^{-1}=A$;

(ii) 若 A 可逆,数 $\lambda\neq 0$,则 λA 可逆,且 $(\lambda A)^{-1}=\dfrac{1}{\lambda}A^{-1}$;

(iii) 若 A,B 为同阶矩阵且均可逆,则 AB 亦可逆,且

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}.$$

证　$(AB)(B^{-1}A^{-1})=A(BB^{-1})A^{-1}=AEA^{-1}=AA^{-1}=E$,由推论,即有 AB 可逆且 $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$.　　证毕

(iv) 若 A 可逆,则 A^{T} 亦可逆,且 $(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}$.

证

$$A^{\mathrm{T}}(A^{-1})^{\mathrm{T}}=(A^{-1}A)^{\mathrm{T}}=E^{\mathrm{T}}=E,$$

所以

$$(A^{\mathrm{T}})^{-1}=(A^{-1})^{\mathrm{T}}.$$　　证毕

当 A 可逆时,还可定义

$$A^{-k}=(A^{-1})^{k},$$

其中 k 为正整数.这样,当 A 可逆,λ,μ 为整数时,有

$$A^{\lambda}A^{\mu}=A^{\lambda+\mu},\quad (A^{\lambda})^{\mu}=A^{\lambda\mu}.$$

例 11　求 2 阶可逆矩阵 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$的逆矩阵.

解　$|A|=ad-bc$,$A^{*}=\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$,

利用逆矩阵公式(8),有

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

例 12　求方阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 2 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{pmatrix}$的逆矩阵.

解　求得 $|A|=2\neq 0$,知 A^{-1}存在.再计算 $|A|$的余子式

$$M_{11}=2,\quad M_{12}=3,\quad M_{13}=2,$$
$$M_{21}=-6,\quad M_{22}=-6,\quad M_{23}=-2,$$
$$M_{31}=-4,\quad M_{32}=-5,\quad M_{33}=-2,$$

得

$$A^{*}=\begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix},$$

所以

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

二、逆矩阵的初步应用

可逆矩阵在线性代数中占有重要地位,它的应用是多方面的,下面举几个例子.

例 13 设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

求矩阵 X 使其满足

$$AXB=C.$$

解 若 A^{-1},B^{-1}存在,则用 A^{-1}左乘上式,B^{-1}右乘上式,有

$$A^{-1}AXBB^{-1}=A^{-1}CB^{-1},$$

即

$$X=A^{-1}CB^{-1}.$$

由例 12 知 $|A|\neq 0$,而 $|B|=1$,故知 A,B 都可逆,且

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},\quad B^{-1}=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix},$$

于是

$$X=A^{-1}CB^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}.$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

例 14　设 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$，求 $\boldsymbol{A}^n$.

解　$$|\boldsymbol{P}|=2,\quad \boldsymbol{P}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1},\quad \boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}=\boldsymbol{P\Lambda}^2\boldsymbol{P}^{-1},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{P\Lambda}^n\boldsymbol{P}^{-1},$$

而

$$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\Lambda}^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^2\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \boldsymbol{\Lambda}^n=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix},$$

故

$$\boldsymbol{A}^n=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 2^n\end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 2^{n+1}\\ 1 & 2^{n+2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4 & -2\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}4-2^{n+1} & 2^{n+1}-2\\ 4-2^{n+2} & 2^{n+2}-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2-2^n & 2^n-1\\ 2-2^{n+1} & 2^{n+1}-1\end{pmatrix}.$$

设 $\varphi(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_mx^m$ 为 x 的 m 次多项式，$\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，记

$$\varphi(\boldsymbol{A})=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{A}+\cdots+a_m\boldsymbol{A}^m,$$

$\varphi(\boldsymbol{A})$称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 次多项式.

因为矩阵 $\boldsymbol{A}^k$，$\boldsymbol{A}^l$ 和 $\boldsymbol{E}$ 都是可交换的，所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$和$f(\boldsymbol{A})$也是可交换的，即总有

$$\varphi(\boldsymbol{A})f(\boldsymbol{A})=f(\boldsymbol{A})\varphi(\boldsymbol{A}),$$

从而关于 $\boldsymbol{A}$ 的多项式可以像数 x 的多项式一样相乘或分解因式.例如

$$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2,$$

$$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^3=\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}^3.$$

我们常用例 14 中计算 $\boldsymbol{A}^k$ 的方法来计算 $\boldsymbol{A}$ 的多项式 $\varphi(\boldsymbol{A})$，这就是

(i) 若 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1}$，则 $\boldsymbol{A}^k=\boldsymbol{P\Lambda}^k\boldsymbol{P}^{-1}$，从而

$$\varphi(\boldsymbol{A})=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{A}+\cdots+a_m\boldsymbol{A}^m=\boldsymbol{P}a_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}+\boldsymbol{P}a_1\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}+\cdots+\boldsymbol{P}a_m\boldsymbol{\Lambda}^m\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

(ii) 若 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$为对角矩阵，则 $\boldsymbol{\Lambda}^k=\mathrm{diag}(\lambda_1^k,\lambda_2^k,\cdots,\lambda_n^k)$，从而

$$\varphi(\boldsymbol{\Lambda})=a_0\boldsymbol{E}+a_1\boldsymbol{\Lambda}+\cdots+a_m\boldsymbol{\Lambda}^m$$

$$=a_0\begin{pmatrix}1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{pmatrix}+a_1\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}+\cdots+a_m\begin{pmatrix}\lambda_1^m & & & \\ & \lambda_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^m\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n)\end{pmatrix}.$$

上式表明当 $\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$ 为 n 阶对角矩阵时，$\varphi(\boldsymbol{\Lambda})$ 也是 n 阶对角矩阵，且它的第 i 个对角元为 $\varphi(\lambda_i)$，归结为数的多项式计算（$i=1,2,\cdots,n$），这给计算 $\varphi(\boldsymbol{\Lambda})$ 以及经由(i)来计算 $\varphi(\boldsymbol{A})$ 带来很大的方便. 请看下例，在第 5 章中将进一步讨论这个问题.

例 15 设 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & 2 & \\ & & -3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$，求 $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}$.

解 $$|\boldsymbol{P}|=\begin{vmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{vmatrix}\xlongequal{r_1+r_3}\begin{vmatrix}0 & 2 & 0\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{vmatrix}=6,$$

故 $\boldsymbol{P}$ 可逆，从而

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P\Lambda P}^{-1},\quad \varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}.$$

而 $\varphi(1)=0,\varphi(2)=10,\varphi(-3)=0$，故 $\varphi(\boldsymbol{\Lambda})=\operatorname{diag}(0,10,0)$.

$$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{P}\varphi(\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 2\\ 1 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & & \\ & 10 & \\ & & 0\end{pmatrix}\frac{1}{|\boldsymbol{P}|}\boldsymbol{P}^*$$

$$=\frac{10}{6}\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_{11} & A_{21} & A_{31}\\ A_{12} & A_{22} & A_{32}\\ A_{13} & A_{23} & A_{33}\end{pmatrix}=\frac{5}{3}\begin{pmatrix}A_{12} & A_{22} & A_{32}\\ 0 & 0 & 0\\ A_{12} & A_{22} & A_{32}\end{pmatrix},$$

而

$$A_{12}=-\begin{vmatrix}1 & 2\\ 1 & -1\end{vmatrix}=3,\quad A_{22}=\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=0,\quad A_{32}=-\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=3,$$

于是

$$\varphi(\boldsymbol{A})=5\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

考研电子书网站：www.pdf2book.com

§4　克拉默法则

在第 1 章例 1 中，我们利用二阶行列式求解了由两个二元线性方程组成的方程组.现在进行推广，介绍求解由 n 个 n 元线性方程组成的方程组的克拉默法则.

克拉默法则　设有 n 个未知数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的 n 个线性方程的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n, \end{cases} \tag{9}$$

如果线性方程组(9)的系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式不等于零，即

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}\neq 0,$$

那么方程组(9)有惟一解

$$x_1=\frac{|\boldsymbol{A}_1|}{|\boldsymbol{A}|},\quad x_2=\frac{|\boldsymbol{A}_2|}{|\boldsymbol{A}|},\quad \cdots,\quad x_n=\frac{|\boldsymbol{A}_n|}{|\boldsymbol{A}|},$$

其中 $\boldsymbol{A}_j$ $(j=1,2,\cdots,n)$ 是把系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶矩阵，即

$$\boldsymbol{A}_j=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

证　把方程组(9)写成矩阵方程

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b},$$

这里 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$ 为 n 阶矩阵，因 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$，故 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 存在.

令 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，有

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{AA}^{-1}\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b},$$

表明 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是方程组(9)的解.

由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，有 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，即 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$，根据逆矩阵的惟一性，知 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$ 是方程组(9)的惟一解.

由逆矩阵公式 $\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$，有 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{b}$，即

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=\frac{1}{|A|}\begin{pmatrix}b_1A_{11}+b_2A_{21}+\cdots+b_nA_{n1}\\b_1A_{12}+b_2A_{22}+\cdots+b_nA_{n2}\\\vdots\\b_1A_{1n}+b_2A_{2n}+\cdots+b_nA_{nn}\end{pmatrix},$$

亦即

$$x_j=\frac{1}{|A|}(b_1A_{1j}+b_2A_{2j}+\cdots+b_nA_{nj})=\frac{1}{|A|}|A_j|\quad(j=1,2,\cdots,n).$$ 证毕

克拉默法则可视为行列式的一个应用，而所给出的证明又可看作逆矩阵的一个应用.它解决的是方程个数与未知数个数相等并且系数行列式不等于零的线性方程组.所以它既是第1章例1中用二阶行列式求解方程组的推广，又是下一章中求解一般线性方程组的一个特殊的情形.

例16 分别用克拉默法则和逆矩阵方法求解线性方程组

$$\begin{cases}x_1-x_2-x_3=2,\\2x_1-x_2-3x_3=1,\\3x_1+2x_2-5x_3=0.\end{cases}$$

解 （1）用克拉默法则.因方程组的系数矩阵的行列式 $|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\2&-1&-3\\3&2&-5\end{vmatrix}=3\neq 0$，由克拉默法则，它有惟一解，并且

$$x_1=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}2&-1&-1\\1&-1&-3\\0&2&-5\end{vmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}-\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&-3\\2&-1&-1\\0&2&-5\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_2-2r_1}-\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&-3\\0&1&5\\0&0&-15\end{vmatrix}=5,$$

$$x_2=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}1&2&-1\\2&1&-3\\3&0&-5\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&2&-1\\0&-3&-1\\0&-6&-2\end{vmatrix}=0,$$

$$x_3=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}1&-1&2\\2&-1&1\\3&2&0\end{vmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-1&2\\0&1&-3\\0&5&-6\end{vmatrix}=\frac{1}{3}\begin{vmatrix}1&-3\\5&-6\end{vmatrix}=3.$$

（2）用逆矩阵方法.因 $|A|=3\neq 0$，故 A 可逆，于是

$$x=A^{-1}b=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&-1&-3\\3&2&-5\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}11&-7&2\\1&-2&1\\7&-5&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}15\\0\\9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\0\\3\end{pmatrix},$$

即有

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\begin{cases} x_1 = 5, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 3. \end{cases}$$

§5　矩阵分块法

对于行数和列数较多的矩阵 $\boldsymbol{A}$，运算时常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算.将矩阵 $\boldsymbol{A}$ 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 $\boldsymbol{A}$ 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

例如将 3×4 矩阵

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

分成子块的分法很多，下面举出三种分块形式：

(i) $\left(\begin{array}{cc:cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$，(ii) $\left(\begin{array}{c:cc:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hdashline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$，(iii) $\left(\begin{array}{c:c:c:c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array}\right)$.

分法(i)可记为

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{A}_{11} & \boldsymbol{A}_{12} \\ \boldsymbol{A}_{21} & \boldsymbol{A}_{22} \end{pmatrix},$$

其中

$$\boldsymbol{A}_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{12} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{21} = (a_{31}, a_{32}), \quad \boldsymbol{A}_{22} = (a_{33}, a_{34}),$$

即 $\boldsymbol{A}_{11}, \boldsymbol{A}_{12}, \boldsymbol{A}_{21}, \boldsymbol{A}_{22}$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的子块，而 $\boldsymbol{A}$ 形式上成为以这些子块为元的分块矩阵.分法(ii)及(iii)的分块矩阵请读者写出.

本章 §2 证明公式 $|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$ 时出现的矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{O} \\ -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{B} \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{AB} \\ -\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 正是分块矩阵，在那里是把四个矩阵拼成一个大矩阵，这与把大矩阵分成多个小矩阵是同一个概念的两个方面. 公众号：旗胜考研

分块矩阵的运算规则与普通矩阵的运算规则相类似，分别说明如下：

(i) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的行数相同、列数相同，采用相同的分块法，有

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数相同、列数相同，那么

$$A+B=\begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & A_{12}+B_{12} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ A_{21}+B_{21} & A_{22}+B_{22} & \cdots & A_{2r}+B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & A_{s2}+B_{s2} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}.$$

(ii) 设 $A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$，$\lambda$ 为数，那么

$$\lambda A=\begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \lambda A_{s2} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}.$$

(iii) 设 A 为 $m\times l$ 矩阵，B 为 $l\times n$ 矩阵，分块成

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{it}$ 的列数分别等于 $B_{1j},B_{2j},\cdots,B_{tj}$ 的行数，那么

$$AB=\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & C_{s2} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix},$$

其中

$$C_{ij}=\sum_{k=1}^{t}A_{ik}B_{kj} \quad (i=1,2,\cdots,s;\ j=1,2,\cdots,r).$$

例 17 设

考研电子书网站：www.pdf2book.com

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{pmatrix},$$

求 $\boldsymbol{AB}$.

解　把 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分块成

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hdashline-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{E}\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\\hdashline1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{array}\right)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix},$$

则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}_1&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_{11}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{B}_{21}&\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}_{22}\end{pmatrix},$$

而

$$\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{B}_{11}+\boldsymbol{B}_{21}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&4\\0&2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2&4\\-1&1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}_{22}=\begin{pmatrix}-1&2\\1&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4&1\\2&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&3\\3&1\end{pmatrix},$$

于是

$$\boldsymbol{AB}=\left(\begin{array}{cc:cc}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\\hdashline-2&4&3&3\\-1&1&3&1\end{array}\right).$$

（iv）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}&\cdots&\boldsymbol{A}_{1r}\\\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{22}&\cdots&\boldsymbol{A}_{2r}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{s1}&\boldsymbol{A}_{s2}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_{11}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{A}_{21}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{s1}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{A}_{12}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{A}_{22}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{s2}^{\mathrm{T}}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\boldsymbol{A}_{1r}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{A}_{2r}^{\mathrm{T}}&\cdots&\boldsymbol{A}_{sr}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$.

（v）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，若 $\boldsymbol{A}$ 的分块矩阵只有在对角线上有非零子块，其余子块都为零矩阵，且在对角线上的子块都是方阵，即

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & O \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ O & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_i $(i=1,2,\cdots,s)$都是方阵,那么称 A 为分块对角矩阵.

分块对角矩阵的行列式具有性质

$$|A|=|A_1||A_2|\cdots|A_s|.$$

由此性质可知,若 $|A_i|\neq 0$ $(i=1,2,\cdots,s)$,则 $|A|\neq 0$,并有

$$A^{-1}=\begin{pmatrix} A_1^{-1} & & O \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ O & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

例 18 设 $A=\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$,求 A^{-1}.

解 因

$$A=\left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right)=\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

$$A_1=(5),\quad A_1^{-1}=\left(\frac{1}{5}\right);\quad A_2=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},\quad A_2^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix},$$

所以

$$A^{-1}=\left(\begin{array}{c|cc} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{array}\right).$$

对矩阵分块时,有两种分块法应予特别重视,这就是按列分块和按行分块.

$m\times n$ 矩阵 A 有 n 列,称为矩阵 A 的 n 个列向量,若第 j 列记作

$$a_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},$$

则 A 可按列分块为

考研电子书网站: www.pdf2book.com

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n);$$

$m\times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有 m 行，称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 m 个行向量. 若第 i 行记作

$$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})\text{①},$$

则 $\boldsymbol{A}$ 可按行分块为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}.$$

对于矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times s}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=(b_{ij})_{s\times n}$ 的乘积矩阵 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{m\times n}$，若把 $\boldsymbol{A}$ 按行分成 m 块，把 $\boldsymbol{B}$ 按列分成 n 块，便有

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\cdots,\boldsymbol{b}_n)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_n\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_1 & \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_n\end{pmatrix}=(c_{ij})_{m\times n},$$

其中

$$c_{ij}=\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}_j=(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{is})\begin{pmatrix}b_{1j}\\ b_{2j}\\ \vdots\\ b_{sj}\end{pmatrix}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj},$$

由此可进一步领会矩阵相乘的定义.

例 19　证明矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 的充分必要条件是方阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$.

证　条件的必要性是显然的，下面证明条件的充分性.

设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，把 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n)$，则

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n)=\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\\ \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_2 & \cdots & \boldsymbol{a}_n^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_n\end{pmatrix},$$

即 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 的 (i,j) 元为 $\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j$，因 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，故

$$\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j=0\quad(i,j=1,2,\cdots,n),$$

特殊地，有

---

① 今后列向量（列矩阵）常用小写黑体字母表示，如 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{x}$ 等，而行向量（行矩阵）则用列向量的转置表示，如 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$ 等.

$$\boldsymbol{a}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j=0 \quad (j=1,2,\cdots,n),$$

而

$$\boldsymbol{a}_j^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}_j=(a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj})\begin{pmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\vdots\\a_{mj}\end{pmatrix}=a_{1j}^2+a_{2j}^2+\cdots+a_{mj}^2,$$

由 $a_{1j}^2+a_{2j}^2+\cdots+a_{mj}^2=0$,再因 a_{ij} 为实数,得

$$a_{1j}=a_{2j}=\cdots=a_{mj}=0 \quad (j=1,2,\cdots,n),$$

即

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}.$$

本例阐明了矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与方阵 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 之间的一种关系.特别地,当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{a}$ 为列向量时,由于 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}$ 为 1×1 矩阵,即 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}$ 是一个数,这时,本例的结论可叙述为:列向量 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$ 的充分必要条件是 $\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a}=0$.

利用矩阵的按列(按行)分块,还可以给出线性方程组的另一矩阵表示形式.

重新回到线性方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2,\\\cdots\cdots\cdots\cdots\\a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m,\end{cases} \tag{1}$$

它的矩阵乘积形式为

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}=\boldsymbol{b}_{m\times 1}. \tag{1'}$$

若 $x_1=\xi_{11},x_2=\xi_{21},\cdots,x_n=\xi_{n1}$ 为方程组(1)的解,则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}\xi_{11}\\\xi_{21}\\\vdots\\\xi_{n1}\end{pmatrix}$ 称为方程组(1′)的解向量.

(1′) 式中,把 $\boldsymbol{A}$ 按列分块,把 $\boldsymbol{x}$ 按行分块,由分块矩阵的乘法有

$$(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{b},$$

即

$$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}. \tag{10}$$

考研电子书网站: www.pdf2book.com

其实把方程组(1)表示成

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

也即是(10)式.

(1′)和(10)是线性方程组(1)的两种变形.今后,它们与(1)将混同使用而不加区分,解与解向量亦不加区别.

习　题　二

1. 计算下列乘积:

(1) $\begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 5 & 7 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$;　(2) $(1,2,3) \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$;　(3) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} (-1,2)$;

(4) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$;　(5) $(x_1,x_2,x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

2. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$,求 $3\boldsymbol{AB} - 2\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}$.

3. 已知两个线性变换

$$\begin{cases} x_1 = 2y_1 + y_3, \\ x_2 = -2y_1 + 3y_2 + 2y_3, \\ x_3 = 4y_1 + y_2 + 5y_3, \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = -3z_1 + z_2, \\ y_2 = 2z_1 + z_3, \\ y_3 = -z_2 + 3z_3, \end{cases}$$

求从 z_1, z_2, z_3 到 x_1, x_2, x_3 的线性变换.

4. 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,问:

(1) $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$ 吗?

(2) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2 = \boldsymbol{A}^2 + 2\boldsymbol{AB} + \boldsymbol{B}^2$ 吗?

(3) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}^2 - \boldsymbol{B}^2$ 吗?

5. 举反例说明下列命题是错误的:

(1) 若 $\boldsymbol{A}^2 = \boldsymbol{O}$,则 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{O}$;

(2) 若 $A^2=A$,则 $A=O$ 或 $A=E$;

(3) 若 $AX=AY$,且 $A\neq O$,则 $X=Y$.

6. (1) 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{pmatrix}$,求 $A^2,A^3,\cdots,A^k$; (2) 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$,求 A^4.

7. (1) 设 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$,求 A^{50} 和 A^{51}; (2) 设 $a=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ -3\end{pmatrix}$,$b=\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 4\end{pmatrix}$,$A=ab^{\mathrm{T}}$,求 A^{100}.

8. (1) 设 A,B 为 n 阶矩阵,且 A 为对称矩阵,证明 $B^{\mathrm{T}}AB$ 也是对称矩阵;

(2) 设 A,B 都是 n 阶对称矩阵,证明 AB 是对称矩阵的充分必要条件是 $AB=BA$;

(3) 设 A 为 n 阶方阵,若满足 $A^{\mathrm{T}}=-A$,即 $a_{ij}=-a_{ji}$ $(i,j=1,2,\cdots,n)$,则称 A 为反对称矩阵(亦称为反称矩阵).设 A,B 都是 n 阶反对称矩阵,证明 AB 是反对称矩阵的充分必要条件是 $AB=-BA$.

9. 求下列矩阵的逆矩阵:

(1) $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & 4 & -2\\ 5 & -4 & 1\end{pmatrix}$; (4) $\begin{pmatrix}a_1 & & & 0\\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_n\end{pmatrix}$ $(a_1a_2\cdots a_n\neq 0)$.

10. 已知线性变换

$$\begin{cases}x_1=2y_1+2y_2+y_3,\\ x_2=3y_1+y_2+5y_3,\\ x_3=3y_1+2y_2+3y_3,\end{cases}$$

求从变量 x_1,x_2,x_3 到变量 y_1,y_2,y_3 的线性变换.

11. 设 J 是元素全为 1 的 n $(n\geqslant 2)$ 阶方阵.证明 $E-J$ 是可逆方阵,且 $(E-J)^{-1}=E-\frac{1}{n-1}J$,这里 E 是与 J 同阶的单位矩阵.

12. 设 $A^k=O$ (k 为正整数),证明

$$(E-A)^{-1}=E+A+A^2+\cdots+A^{k-1}.$$

13. 设方阵 A 满足 $A^2-A-2E=O$,证明 A 及 $A+2E$ 都可逆,并求 A^{-1} 及 $(A+2E)^{-1}$.

14. 解下列矩阵方程:

(1) $\begin{pmatrix}2 & 5\\ 1 & 3\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}4 & -6\\ 2 & 1\end{pmatrix}$;

(2) $X\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 2 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 3\\ 4 & 3 & 2\end{pmatrix}$;

考研电子书网站: www.pdf2book.com

(3) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \boldsymbol{X} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$;

(4) $\boldsymbol{AXB}=\boldsymbol{C}$,其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

15. 分别应用克拉默法则和逆矩阵解下列线性方程组:

(1) $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=1, \\ 2x_1+2x_2+5x_3=2, \\ 3x_1+5x_2+x_3=3; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=2, \\ x_1+2x_2+4x_3=3, \\ x_1+3x_2+9x_3=5. \end{cases}$

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$,求 $|(2\boldsymbol{A})^{-1}-5\boldsymbol{A}^*|$.

17. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{B}$,求 $\boldsymbol{B}$.

18. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,且 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{B}$,求 $\boldsymbol{B}$.

19. 设 $\boldsymbol{A}=\mathrm{diag}(1,-2,1)$,$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{BA}=2\boldsymbol{BA}-8\boldsymbol{E}$,求 $\boldsymbol{B}$.

20. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\mathrm{diag}(1,1,1,8)$,且 $\boldsymbol{ABA}^{-1}=\boldsymbol{BA}^{-1}+3\boldsymbol{E}$,求 $\boldsymbol{B}$.

21. 设 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$,其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$,求 $\boldsymbol{A}^{11}$.

22. 设 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{P\Lambda}$,其中 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$,求 $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^8(5\boldsymbol{E}-6\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2)$.

23. 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆,证明其伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 也可逆,且 $(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*$.

24. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$,证明:

(1) 若 $|\boldsymbol{A}|=0$,则 $|\boldsymbol{A}^*|=0$;　(2) $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$.

25. 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

26. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$,求 $|\boldsymbol{A}^8|$ 及 $\boldsymbol{A}^4$.

27. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 及 s 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 都可逆,求 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}^{-1}$.

28. 求下列矩阵的逆矩阵：

(1) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$；　　(2) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.



考研电子书网站：www.pdf2book.com